

# ZN1 空气检测仪

## 用户手册

适用固件版本：v2.1.6（原生固件）

出品：前沿摸索（NoneBefore）

### 一、产品简介

ZN1 是一款基于瑞典 SenseAir S8 红外（NDIR）传感器的桌面二氧化碳检测仪。v2 为全新原生固件：无需 App、无需注册、无需云端，开机扫码即用；同时可通过 MQTT 接入 Home Assistant 智能家居平台。

- 高精度 NDIR 红外传感器，稳定可靠，寿命长达 15 年以上
- 固定网页地址 `zn1.local`，所有设备统一，无需记 IP
- 开机画面显示管理页二维码，手机扫码直达
- 屏幕显示 1 小时趋势曲线与浓度量表条，通风时机一目了然
- 双分区 OTA 在线升级，升级失败自动回滚，安全可靠

### 二、屏幕显示说明

#### 开机画面

通电后屏幕显示 ZN1 标志和管理页二维码，持续约 10 秒（期间设备自动连接 Wi-Fi，联网成功后二维码自动更新为设备实际地址）。用同一 Wi-Fi 下的手机扫码即可打开设备管理网页。错过扫码时间，重新拔插电源即可再次显示。

#### 主界面

从上到下依次为：当前时间与 Wi-Fi 图标、CO<sub>2</sub> 浓度大字（单位 ppm）、近 1 小时趋势曲线（每分钟记录一点，刚开机时为 400 基线，随运行逐渐替换为真实数据）、浓度量表条与空气质量色块。

量表条为绿/橙/红三段，白色游标指示当前浓度位置，分界点与色块严格对应：

| 等级 | CO <sub>2</sub> 浓度 (ppm) | 含义与建议 |
|----|--------------------------|-------|
|----|--------------------------|-------|

|               |             |             |
|---------------|-------------|-------------|
| Good (绿色)     | 400 – 1000  | 空气清新，无需处理   |
| Warn (橙色)     | 1000 – 3000 | 浓度偏高，建议开窗通风 |
| Bad (红色·呼吸闪烁) | 3000 以上     | 浓度过高，请立即通风  |

屏幕支持 4 个方向旋转（设备网页点击“旋转屏幕”切换），方向断电后自动保存。

### 三、快速上手：连接 Wi-Fi

1. 将设备插上 USB 电源开机；
2. 首次使用时开机画面显示配网二维码：手机扫码连接设备热点（或手动连接 ZN1-Setup-xxxxxx，密码 12345678）；
3. 手机浏览器打开 192.168.4.1，在 Wi-Fi 配置卡片选择家中 2.4GHz 网络并输入密码，点保存；
4. 设备自动重启并联网，屏幕右上角出现 Wi-Fi 图标即成功。

△ 设备仅支持 2.4GHz Wi-Fi。更换路由器或密码后：长按设备背面按键 5 秒重新进入配网模式；设备还在线时也可直接在设备网页的 Wi-Fi 卡片里修改。

### 四、设备网页

固定地址（记住这一个即可）：

<http://zn1.local/>

- 手机/电脑需与设备连接同一 Wi-Fi；部分安卓浏览器不支持该地址时，扫开机二维码（内含设备实际 IP）即可

#### 网页功能

- 实时 CO<sub>2</sub> 浓度与等级、固件版本、IP、信号强度
- 传感器校准（带操作确认，见第五章）
- 检查并升级固件（见第六章）
- 旋转屏幕（4 方向循环，自动保存）
- Wi-Fi 配置（更换网络无需重置设备）
- MQTT / Home Assistant 配置（见第七章）

### 五、CO<sub>2</sub> 传感器校准

#### 什么情况需要校准

传感器长期使用后基线可能漂移。若设备在通风良好的环境（如室外）放置较长时间后，读数仍明显高于 450–550 ppm（例如始终显示数千 ppm），说明需要手动校准。

校准步骤

- 1. 将设备带到室外，或空气流通良好的开窗环境；
- 2. 保持通电，连续运行 20–30 分钟，让传感器充分稳定；
- 3. 打开设备网页（zn1.local 或扫开机二维码），确认读数已基本稳定；
- 4. 点击“传感器校准”按钮并确认；
- 5. 约 1 分钟内读数回落到 450 ppm 附近，校准完成。

△ 请务必在新鲜空气环境中执行校准！在室内点击校准会把错误浓度写入基准，导致之后读数全部偏低。

六、固件在线升级

- 1. 打开设备网页，点击“检查并升级固件”；
- 2. 有新版本时设备自动下载并安装，状态栏实时显示进度；
- 3. 安装完成自动重启即生效。

v2 固件采用双分区升级：新固件写入备用分区、校验通过后才切换启动，即使升级过程断电，设备仍能从原固件正常启动，无变砖风险。

备用方式（USB 在线刷机）：数据线连接电脑，Chrome/Edge 浏览器打开 [www.qiansuo.top](http://www.qiansuo.top) 按提示操作。

七、接入 Home Assistant（可选）

v2 固件通过 MQTT 协议接入 HA，无需安装任何专用集成、无需输入加密密钥：

- 1. 在 HA 中安装 Mosquitto broker 加载项（设置 → 应用 → 应用商店）并启动；
- 2. 在 HA 中创建一个用户（设置 → 人员 → 添加人员，开启允许登录）；
- 3. 打开设备网页 → MQTT / Home Assistant 卡片，填入 mqtt://HA 的 IP:1883 与上一步的用户名密码，保存；
- 4. 设备重启后，HA 的“设置 → 设备与服务 → MQTT”中自动出现 ZN1 设备。

自动注册的实体：CO<sub>2</sub> 传感器（含历史曲线与长期统计）、校准按钮，以及诊断类实体（Wi-Fi 信号强度、运行时长、IP 地址，便于远程排查问题）。

八、常见问题（FAQ）

| 问题 | 解决方法 |
|----|------|
|----|------|

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 没看到开机二维码        | 二维码在通电后显示约 10 秒，重新拔插电源即可再次显示。                       |
| zn1.local 打不开   | 确认与设备在同一 Wi-Fi；部分安卓浏览器不支持该地址，请扫开机二维码或在路由器中查询 IP 访问。 |
| 读数一直是 4000-5000 | 传感器基线漂移，请按第五章执行户外校准。                                |
| 趋势图开机是一条平线      | 正常现象：开机预填 400 基线，运行后每分钟记录真实数据，约 1 小时后完全替换。          |
| 屏幕方向不对          | 设备网页点击“旋转屏幕”切换，方向自动保存，断电不丢失。                        |
| 换了路由器怎么办        | 长按设备背面按键 5 秒重新配网；或在原网络还能访问时直接在网页 Wi-Fi 卡片修改。        |
| HA 里没出现设备       | 检查 Mosquitto 是否运行、MQTT 地址与用户名密码是否正确。                |
| 多久校准一次          | 正常使用建议每 3-6 个月一次，或读数明显异常时校准。                        |

## 附录：v2 固件与 v1 的主要区别

- 全新原生固件架构，运行更快、内存占用更低
- 固定网页地址 zn1.local + 开机二维码（v1 需联网后在主界面扫码）
- HA 接入改为 MQTT 自动发现，不再需要输入加密密钥
- 新增 1 小时趋势曲线、浓度量表条、Bad 呼吸提醒、开机画面
- 屏幕方向断电保存；实体按键长按 5 秒快速重新配网
- 双分区 OTA，升级断电不变砖